UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA

1

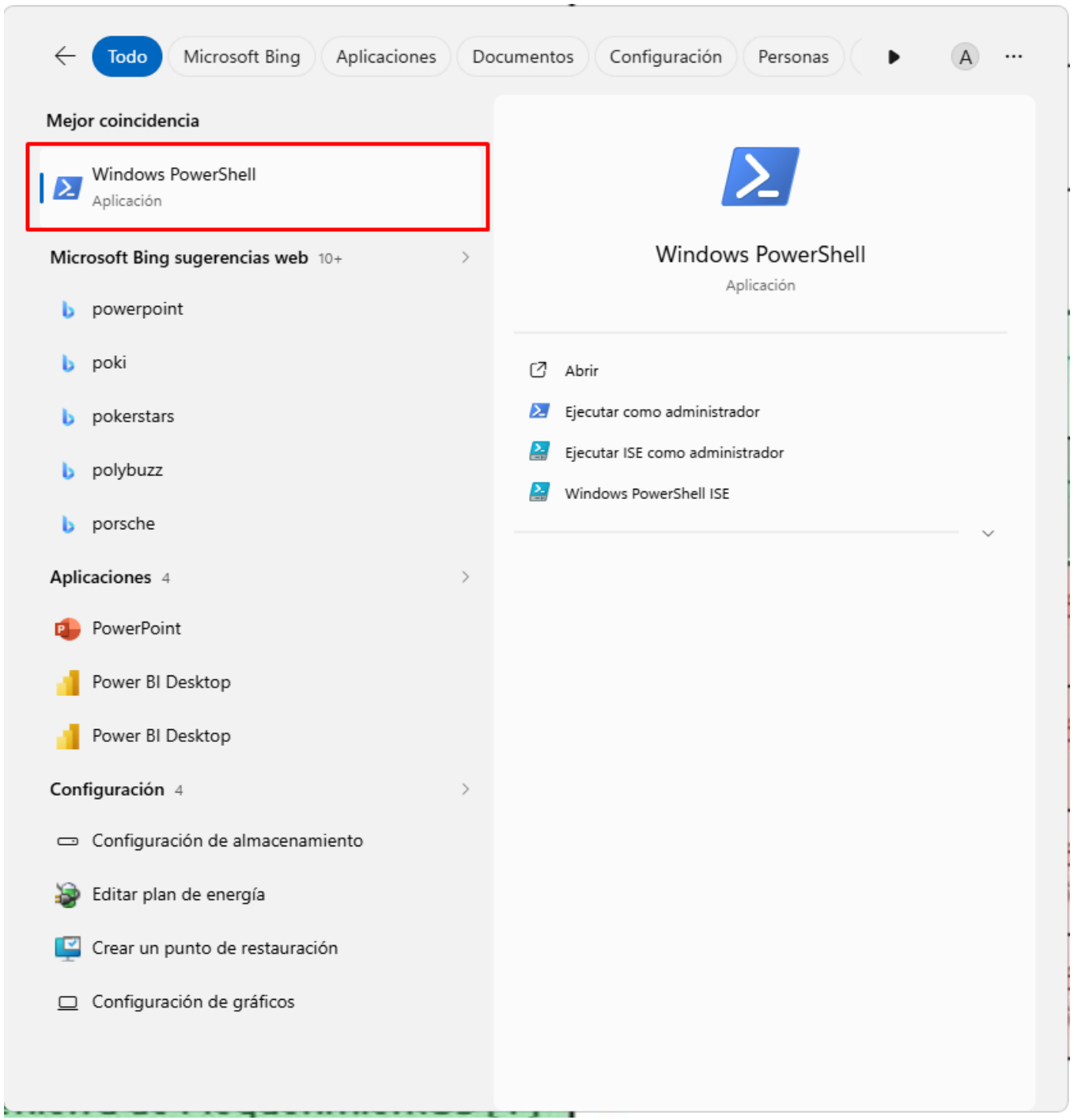
TALLER DE PROGRAMACIÓN

Instalación y primeros pasos en programación

Lilian Magnolia Benique Ruelas

1

PRÁCTICA DE LABORATORIO


Todo
Microsoft Bing
Aplicaciones
Documentos
Configuración
Personas
A
Mejor coincidencia
Windows PowerShell
Aplicación
Microsoft Bing sugerencias web 10+
powerpoint
poki
pokerstars
polybuzz
porsche
Aplicaciones 4
PowerPoint
Power BI Desktop
Power BI Desktop
Configuración 4
Configuración de almacenamiento
Editar plan de energía
Crear un punto de restauración
Configuración de gráficos
Windows PowerShell
Aplicación
Abrir
Ejecutar como administrador
Ejecutar ISE como administrador
Windows PowerShell ISE

Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> python --version
Python 3.13.5
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> python --version
Python 3.13.5
PS C:\WINDOWS\system32> python
Python 3.13.5 (tags/v3.13.5:6cb20a2, Jun 11 2025, 16:15:46) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> python --version
Python 3.13.5
PS C:\WINDOWS\system32> python
Python 3.13.5 (tags/v3.13.5:6cb20a2, Jun 11 2025, 16:15:46) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit()
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Para trabajar con **Python + Qt Designer**, te basta con una versión compatible; **Qt for Python (PySide6)** requiere **Python 3.10 o superior**.

Luego, ya en PowerShell, el siguiente paso es instalar PySide6.

pip install pyside6

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> python --version
Python 3.13.5
PS C:\WINDOWS\system32> python
Python 3.13.5 (tags/v3.13.5:6cb20a2, Jun 11 2025, 16:15:46) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit()
PS C:\WINDOWS\system32> pip install pyside6
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting pyside6
  Downloading pyside6-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl.metadata (5.5 kB)
Collecting shiboken6==6.11.0 (from pyside6)
  Downloading shiboken6-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl.metadata (2.5 kB)
Collecting PySide6_Essentials==6.11.0 (from pyside6)
  Downloading pyside6_essentials-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl.metadata (3.8 kB)
Collecting PySide6_Addons==6.11.0 (from pyside6)
  Downloading pyside6_addons-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl.metadata (4.2 kB)
Downloading pyside6-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl (577 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 578.0/578.0 kB 3.6 MB/s eta 0:00:00
Downloading pyside6_addons-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl (168.7 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 73.9/168.7 MB 18.7 MB/s eta 0:00:06
```

Windows PowerShell

```
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting pyside6
  Downloading pyside6-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl.metadata (5.5 kB)
Collecting shiboken6==6.11.0 (from pyside6)
  Downloading shiboken6-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl.metadata (2.5 kB)
Collecting PySide6_Essentials==6.11.0 (from pyside6)
  Downloading pyside6_essentials-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl.metadata (3.8 kB)
Collecting PySide6_Addons==6.11.0 (from pyside6)
  Downloading pyside6_addons-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl.metadata (4.2 kB)
Downloading pyside6-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl (577 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 578.0/578.0 kB 3.6 MB/s eta 0:00:00
Downloading pyside6_addons-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl (168.7 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 168.7/168.7 MB 19.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading pyside6_essentials-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl (75.8 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 75.8/75.8 MB 20.5 MB/s eta 0:00:00
Downloading shiboken6-6.11.0-cp310-abi3-win_amd64.whl (1.2 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.2/1.2 MB 19.7 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: shiboken6, PySide6_Essentials, PySide6_Addons, pyside6
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1/4 [PySide6_Essentials]  WARNING: The scripts pyside6-assistant.exe, pyside
6-balsam.exe, pyside6-balsamui.exe, pyside6-deploy.exe, pyside6-designer.exe, pyside6-genpyi.exe, pyside6-linguist.exe,
pyside6-lrelease.exe, pyside6-lupdate.exe, pyside6-metaobjectdump.exe, pyside6-project.exe, pyside6-qml.exe, pyside6-qml
cachegen.exe, pyside6-qmlformat.exe, pyside6-qmlimportscanner.exe, pyside6-qmllint.exe, pyside6-qmlls.exe, pyside6-qmlty
peregistrar.exe, pyside6-qsb.exe, pyside6-qtpy2cpp.exe, pyside6-rcc.exe, pyside6-svgtoqml.exe and pyside6-uic.exe are in
stalled in 'C:\Users\INTEL\AppData\Roaming\Python\Python313\Scripts' which is not on PATH.
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed PySide6_Addons-6.11.0 PySide6_Essentials-6.11.0 pyside6-6.11.0 shiboken6-6.11.0

[notice] A new release of pip is available: 25.1.1 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\WINDOWS\system32>
```

C:\Users\INTEL\AppData\Roaming\Python\Python313\Scripts\pyside6-designer.exe

Windows PowerShell

```
PS C:\WINDOWS\system32> C:\Users\INTEL\AppData\Roaming\Python\Python313\Scripts\pyside6-designer.exe
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Qt Widgets Designer

Archivo Editar Formulario Vista Configuración Ventana Ayuda

Caja de widgets

Filtro

Layouts
- Vertical Layout
- Horizontal Layout
- Grid Layout
- Form Layout

Spacers
- Horizontal Spacer
- Vertical Spacer

Buttons
- Push Button
- Tool Button
- Radio Button
- Check Box
- Command Link Button
- Dialog Button Box

Item Views (Model-Based)
- List View
- Tree View
- Table View
- Column View
- Undo View

Item Widgets (Item-Based)
- List Widget
- Tree Widget

Nuevo formulario - Qt Widgets Designer

templates\forms
- Dialog with Buttons Bottom
- Dialog with Buttons Right
- Dialog without Buttons
- Main Window
- Widget

Widgets

Aceptar Cancelar

Diseño empotrado

Dispositivo: Ninguno

Tamaño de pantalla: Tamaño por defecto

Mostrar este diálogo en inicio

Crear Abrir... Reciente Cerrar

Inspector de objetos

Filter

Objeto Clase

Editor de propiedades

Filtro

Propiedad Valor

Navegador de recursos

Filtro

<resource root>

Editor de señales/slots Editor de acciones Navegador de recursos

Buscar

ESP LAA 11:23 07/04/2026

Para solo escribir:

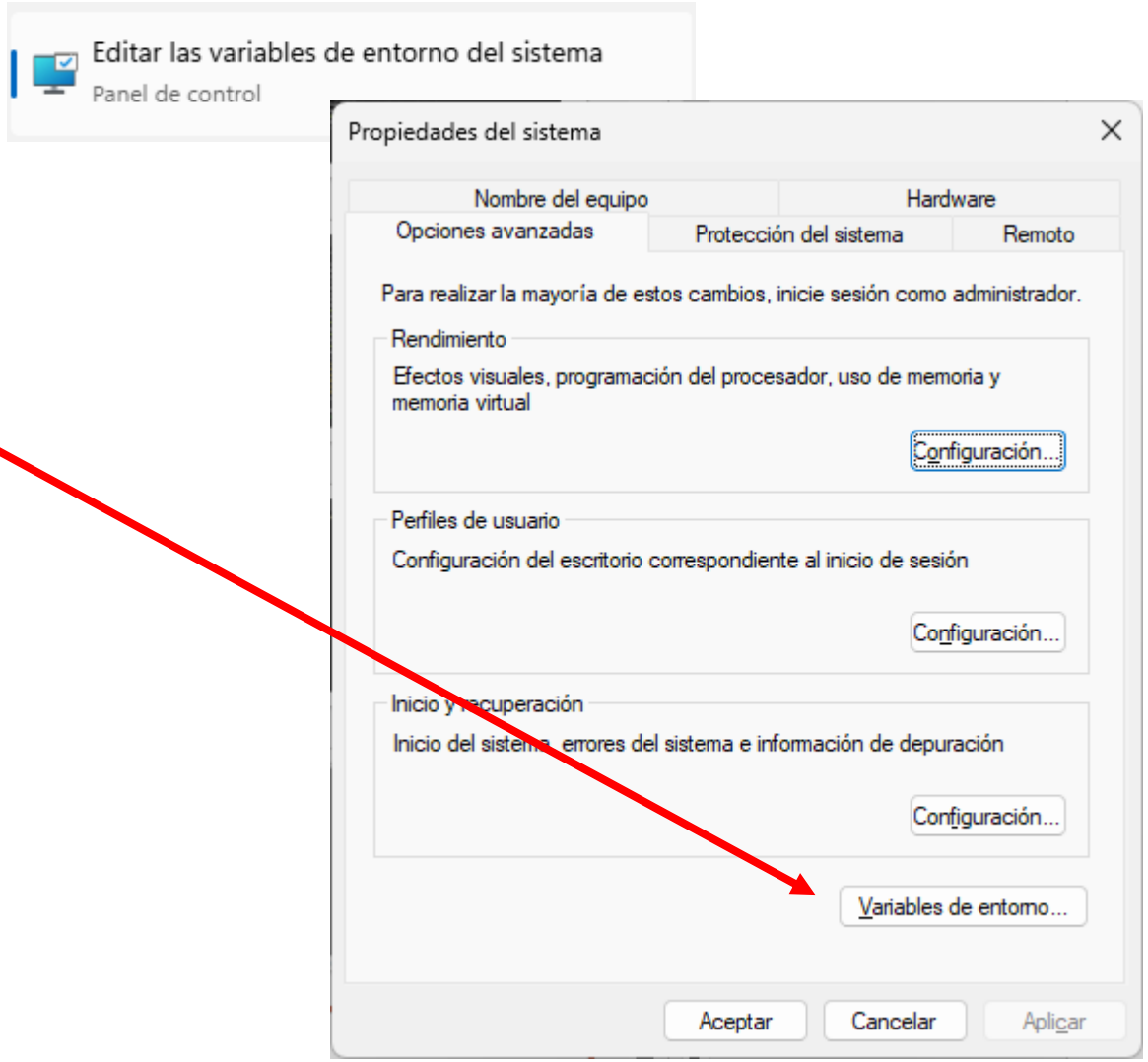
pyside6-designer

y no:
C:\Users\INTEL\AppData\Roaming\Python\Python313\Scripts\pyside6-designer.exe

Paso a paso:

1. Click en botón Inicio.
2. Busca variables de entorno del sistema
3. **Click en variables de entorno ….**
4. Click en Variables de entorno.
5. En Variables de usuario, busca Path.
6. Click Editar.
7. Click en Nuevo.

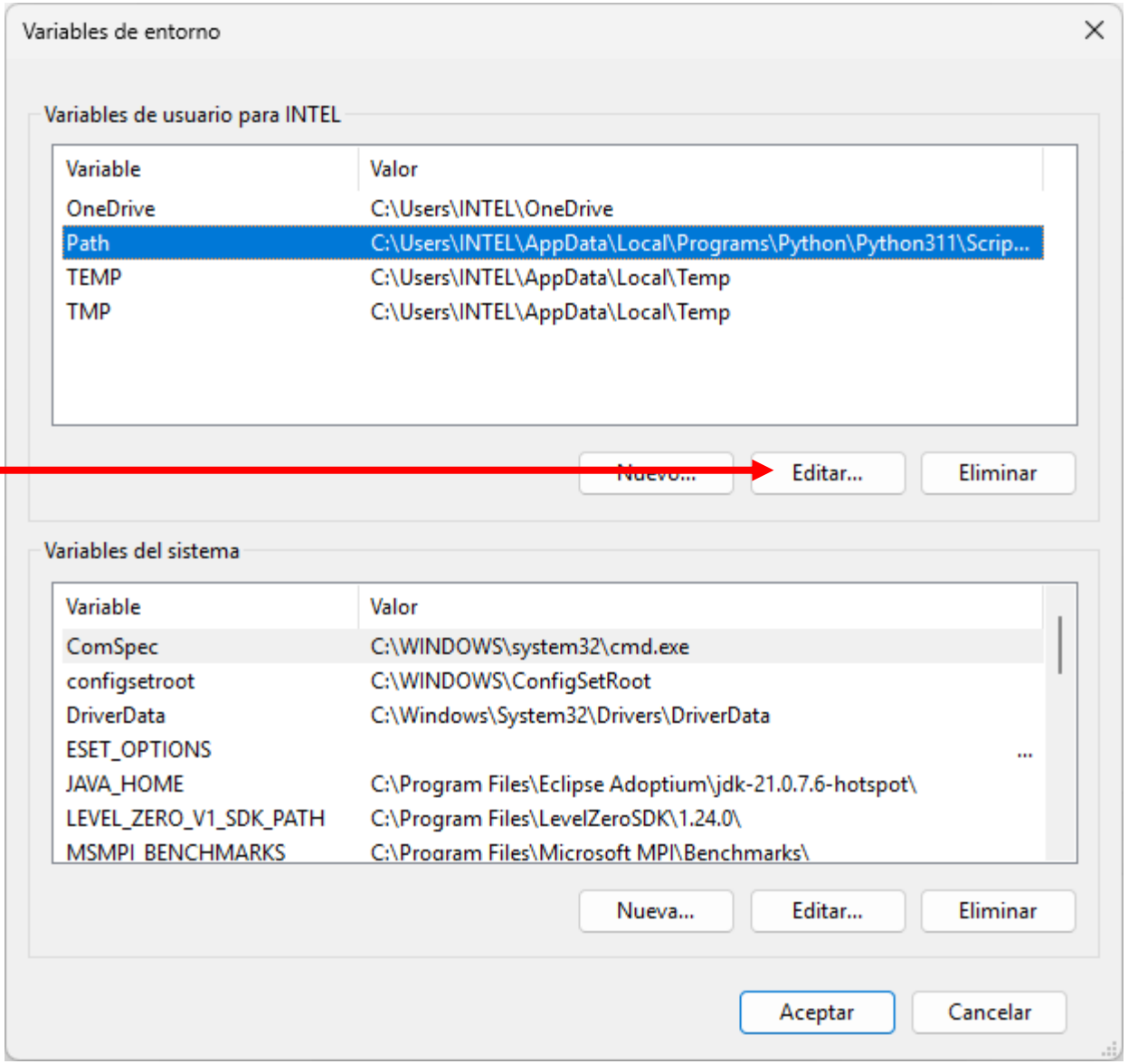
Agrega esta ruta:



Paso a paso:

1. Click en botón Inicio.
2. Busca variables de entorno del sistema
3. Click en variables de entorno ….
4. Selecciona Path
5. **Click en Editar.**
6. Click en Nuevo.

Agrega esta ruta:

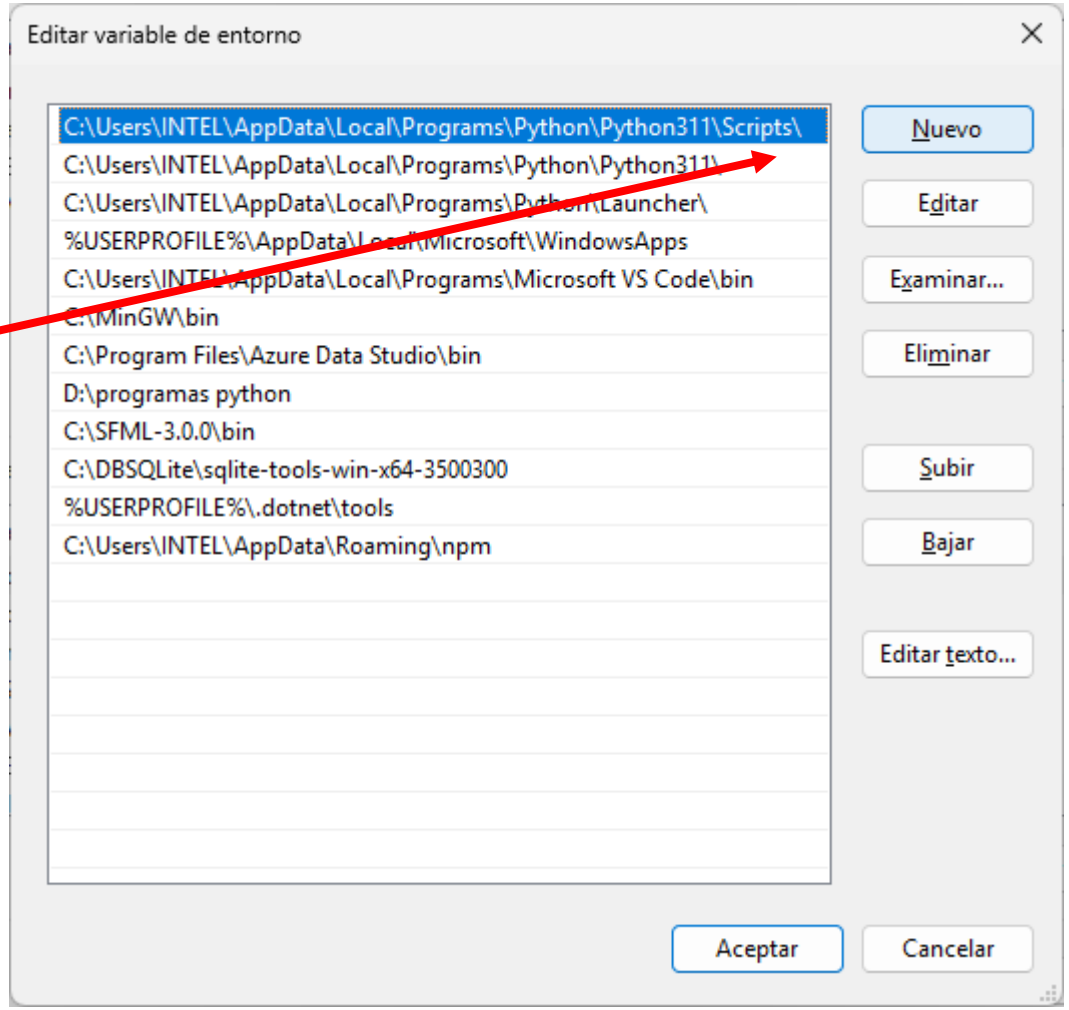


Paso a paso:

1. Click en botón Inicio.
2. Busca variables de entorno del sistema
3. Click en variables de entorno ….
4. Selecciona Path
5. Click en Editar.
6. **Click en Nuevo.**

Agrega esta ruta:

C:\Users\INTEL\AppData\Roaming\Python\Python313\Scripts



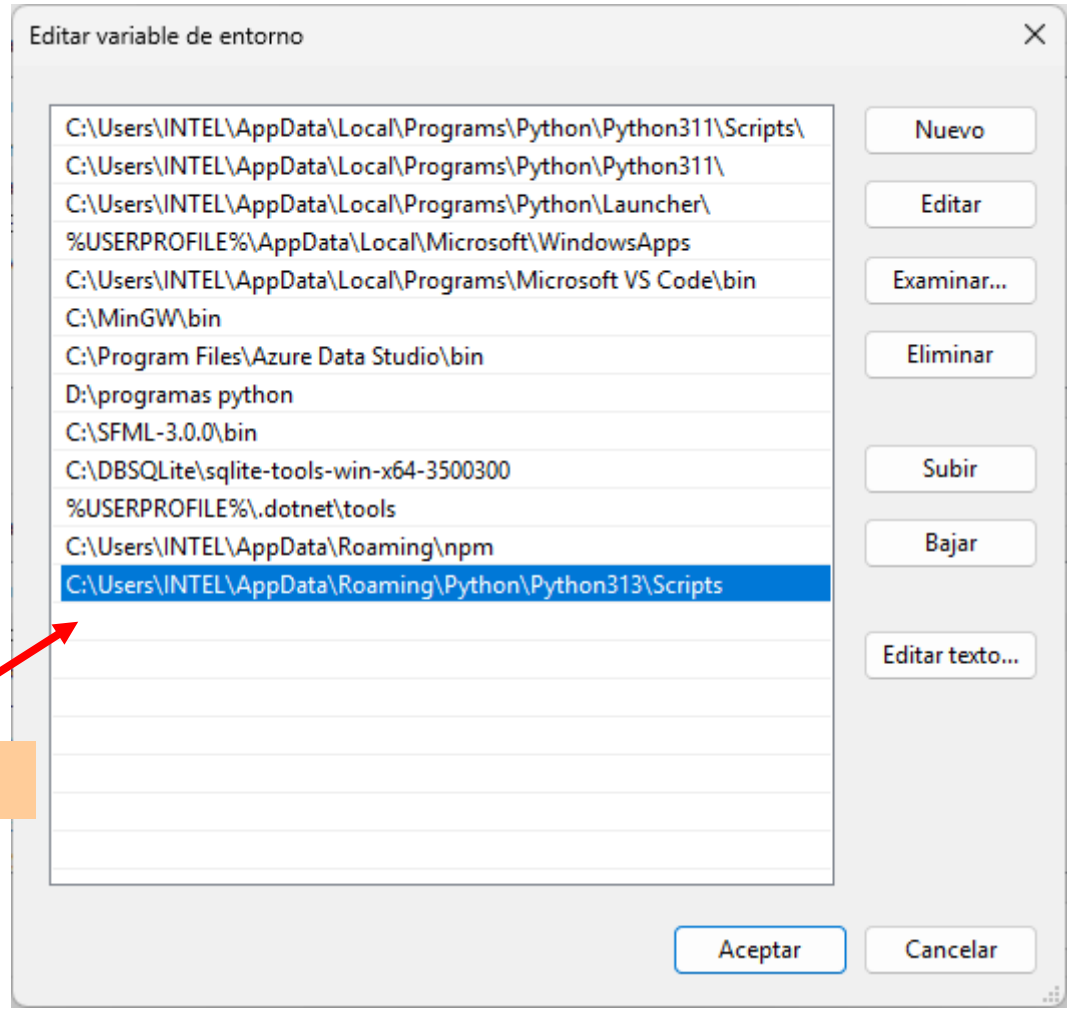
Paso a paso:

1. Click en botón Inicio.
2. Busca variables de entorno del sistema
3. Click en variables de entorno ….
4. Selecciona Path
5. Click en Editar.
6. Click en Nuevo.

Agrega esta ruta:

C:\Users\INTEL\AppData\Roaming\Python\Python313\Scripts

7. Acepta todo.
8. Cierra PowerShell y ábrelo otra vez.



pyside6-designer

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> pyside6-designer
```

Qt Widgets Designer

Archivo Editar Formulario Vista Configuración Ventana Ayuda

Caja de widgets

Filtro

Layouts
- Vertical Layout
- Horizontal Layout
- Grid Layout
- Form Layout

Spacers
- Horizontal Spacer
- Vertical Spacer

Buttons
- Push Button
- Tool Button
- Radio Button
- Check Box
- Command Link Button
- Dialog Button Box

Item Views (Model-Based)
- List View
- Tree View
- Table View
- Column View
- Undo View

Item Widgets (Item-Based)
- List Widget
- Tree Widget

Nuevo formulario - Qt Widgets Designer

templates\forms
- Dialog with Buttons Bottom
- Dialog with Buttons Right
- Dialog without Buttons
- Main Window
- Widget

Widgets

Aceptar Cancelar

Diseño empotrado

Dispositivo: Ninguno

Tamaño de pantalla: Tamaño por defecto

Mostrar este diálogo en inicio

Crear Abrir... Reciente Cerrar

Inspector de objetos

Filter

Objeto Clase

Editor de propiedades

Filtro

Propiedad Valor

Navegador de recursos

Filtro

<resource root>

Editor de señales/slots Editor de acciones Navegador de recursos

Buscar

ESP LAA 11:46 07/04/2026

python -m pip install --upgrade pip

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> pyside6-designer
PS C:\WINDOWS\system32> python -m pip install --upgrade pip
```

Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> pyside6-designer
PS C:\WINDOWS\system32> python -m pip install --upgrade pip
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: pip in c:\program files\python313\lib\site-packages (25.1.1)
Collecting pip
  Downloading pip-26.0.1-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB)
Downloading pip-26.0.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.8/1.8 MB 7.3 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
Successfully installed pip-26.0.1
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas car
acterísticas y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> mkdir c:\Taller\Proyecto1


    Directorio: C:\Taller


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        07/04/2026     12:08                Proyecto1


PS C:\WINDOWS\system32> cd c:\Taller\Proyecto1
PS C:\Taller\Proyecto1> pyside6-designer
```

Qt Widgets Designer

Archivo Editar Formulario Vista Configuración Ventana Ayuda

Caja de widgets

Filtro

Layouts
- Vertical Layout
- Horizontal Layout
- Grid Layout
- Form Layout

Spacers
- Horizontal Spacer
- Vertical Spacer

Buttons
- Push Button
- Tool Button
- Radio Button
- Check Box
- Command Link Button
- Dialog Button Box

Item Views (Model-Based)
- List View
- Tree View
- Table View
- Column View
- Undo View

Item Widgets (Item-Based)
- List Widget
- Tree Widget

Nuevo formulario - Qt Widgets Designer

templates\forms
- Dialog with Buttons Bottom
- Dialog with Buttons Right
- Dialog without Buttons
- Main Window
- Widget

Widgets

Diseño empotrado

Dispositivo: Ninguno

Tamaño de pantalla: Tamaño por defecto

Mostrar este diálogo en inicio

Crear Abrir... Reciente Cerrar

Inspector de objetos

Filter

Objeto Clase

Editor de propiedades

Filtro

Propiedad Valor

Navegador de recursos

Filtro

<resource root>

Editor de señales/slots Editor de acciones Navegador de recursos

Qt Widgets Designer

Archivo Editar Formulario Vista Configuración Ventana Ayuda

Caja de widgets

Filtro

Layouts
- Vertical Layout
- Horizontal Layout
- Grid Layout
- Form Layout

Spacers
- Horizontal Spacer
- Vertical Spacer

Buttons
- Push Button
- Tool Button
- Radio Button
- Check Box
- Command Link Button
- Dialog Button Box

Item Views (Model-Based)
- List View
- Tree View
- Table View
- Column View
- Undo View

Item Widgets (Item-Based)
- List Widget
- Tree Widget

MainWindow - untitled

Escriba aquí

Inspector de objetos

Filter

Objeto	Clase
MainWindow	QMainWindow
centralwidget	QWidget
menubar	QMenuBar
statusbar	QStatusBar

Editor de propiedades

Filtro

MainWindow : QMainWindow

Propiedad	Valor
QObject	
objectName	MainWindow
QWidget	
windowModality	NonModal
enabled	☑
geometry	[(0, 0), 800 x 600]
sizePolicy	[Preferred, Preferred, 0, 0]
minimumSize	0 x 0
maximumSize	16777215 x 16777215
sizeIncrement	0 x 0
baseSize	0 x 0
palette	Heredado
font	A [Segoe UI, 9]
cursor	Flecha

Navegador de recursos

Filtro

<resource root>

Editor de señales/slots | Editor de acciones | Navegador de recursos

Label | Line Edit | Push Button | Label

Qt Widgets Designer

Archivo Editar Formulario Vista Configuración Ventana Ayuda

Caja de widgets

Filtro

Layouts
- Vertical Layout
- Horizontal Layout
- Grid Layout
- Form Layout

Spacers

Buttons
- Push Button
- Tool Button
- Radio Button
- Check Box
- Command Link Button
- Dialog Button Box

Item Views (Model-Based)
- List View
- Tree View
- Table View
- Column View
- Undo View

Item Widgets (Item-Based)

MainWindow - ventana.ui

Escriba aquí

Propiedad text

Ingresa tu nombre:

Saludar

Aquí aparecerá el saludo

Propiedad objectName

lblNombre
txtNombre
btnSaludar
lblResultado

Inspector de objetos

Filter

Objeto	Clase
MainWindow	QMainWindow
centralwidget	QWidget
btnSaludar	QPushButton
lblNombre	QLabel
lblResultado	QLabel
txtNombre	QLineEdit
menubar	QMenuBar
statusbar	QStatusBar

Editor de propiedades

Filtro

lblNombre : QLabel

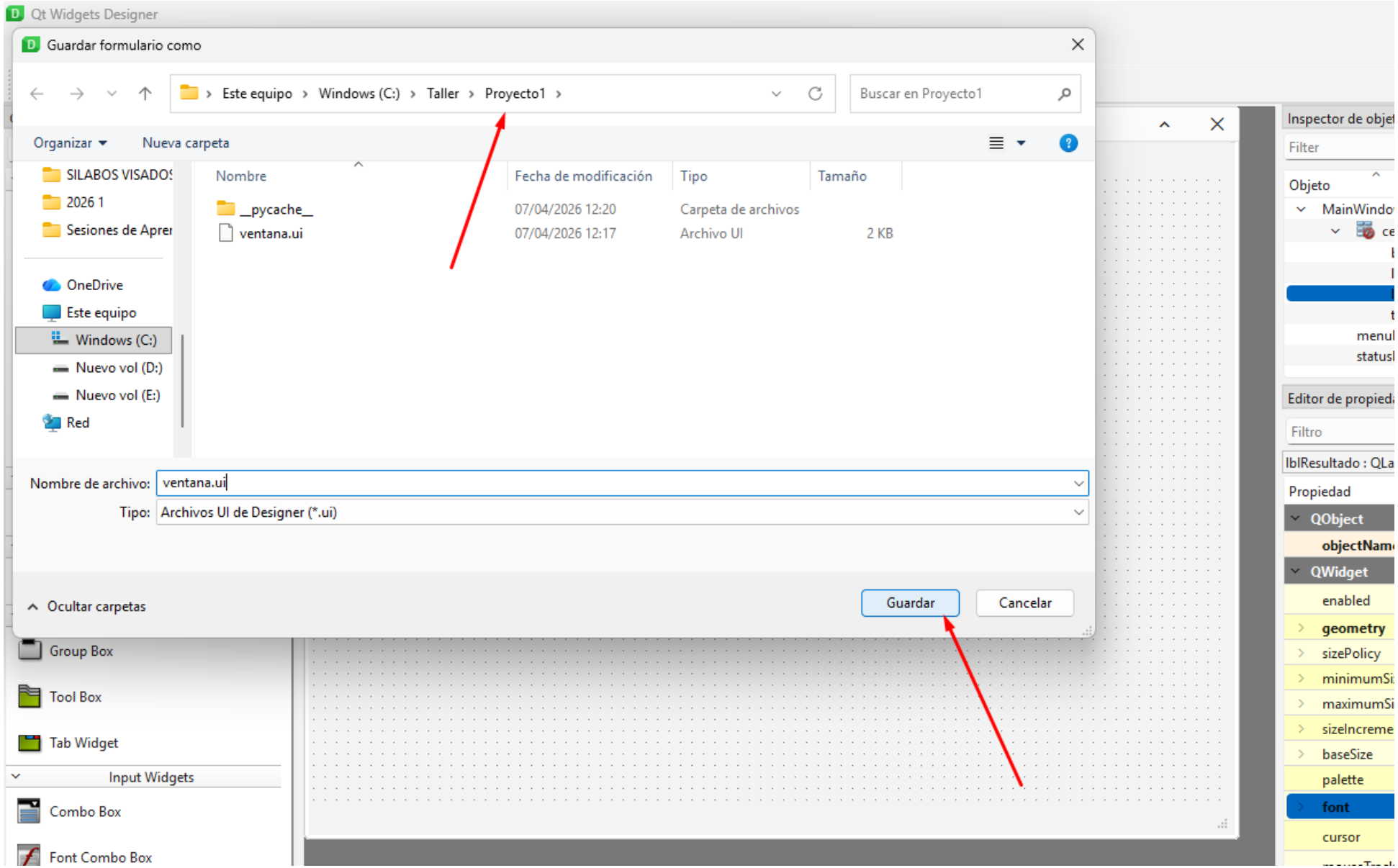
Propiedad	Valor
QObject	
objectName	lblNombre
QWidget	
enabled	☑
geometry	[(110, 90), 111 x 16]
sizePolicy	[Preferred, Preferred, 0, 0]
minimumSize	0 x 0
maximumSize	16777215 x 16777215
sizeIncrement	0 x 0
baseSize	0 x 0
palette	Heredado
font	A [Segoe UI, 9]
cursor	Flecha
mouseTracking	☐

Navegador de recursos

Filtro

<resource root>

Guardar como **ventana.ui**



Convertir el archivo .ui a Python

Windows PowerShell

```
PS C:\taller\proyecto1> pyside6-uic ventana.ui -o ui_ventana.py
PS C:\taller\proyecto1>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Proyecto1

EXPLORER

OPEN EDITORS

Welcome

main.py

PROYECTO1

main.py

ui_ventana.py

ventana.ui

Welcome | main.py

main.py > ...

```python
import sys
from PySide6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
from ui_ventana import Ui_MainWindow

class VentanaPrincipal(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.ui = Ui_MainWindow()
        self.ui.setupUi(self)

        self.ui.btnSaludar.clicked.connect(self.saludar)

    def saludar(self):
        nombre = self.ui.txtNombre.text().strip()

        if nombre == "":
            self.ui.lblResultado.setText("Por favor, ingrese su nombre")
        else:
            self.ui.lblResultado.setText(f"Hola, {nombre}")

if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    ventana = VentanaPrincipal()
    ventana.show()
    sys.exit(app.exec())
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Proyecto1

EXPLORER

OPEN EDITORS

Welcome

main.py

PROYECTO1

__pycache__

main.py

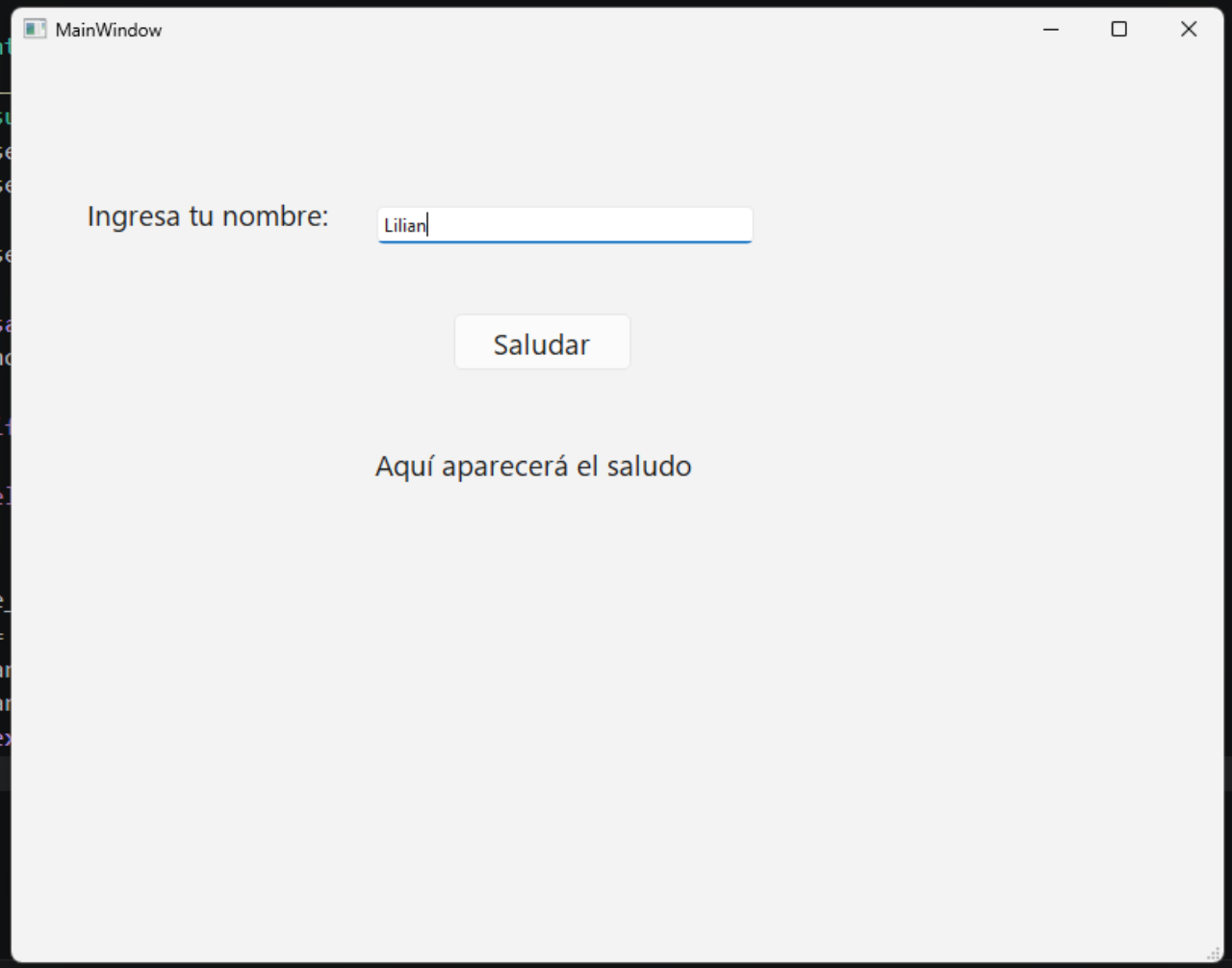
ui_ventana.py

ventana.ui

Welcome | main.py

main.py > ...

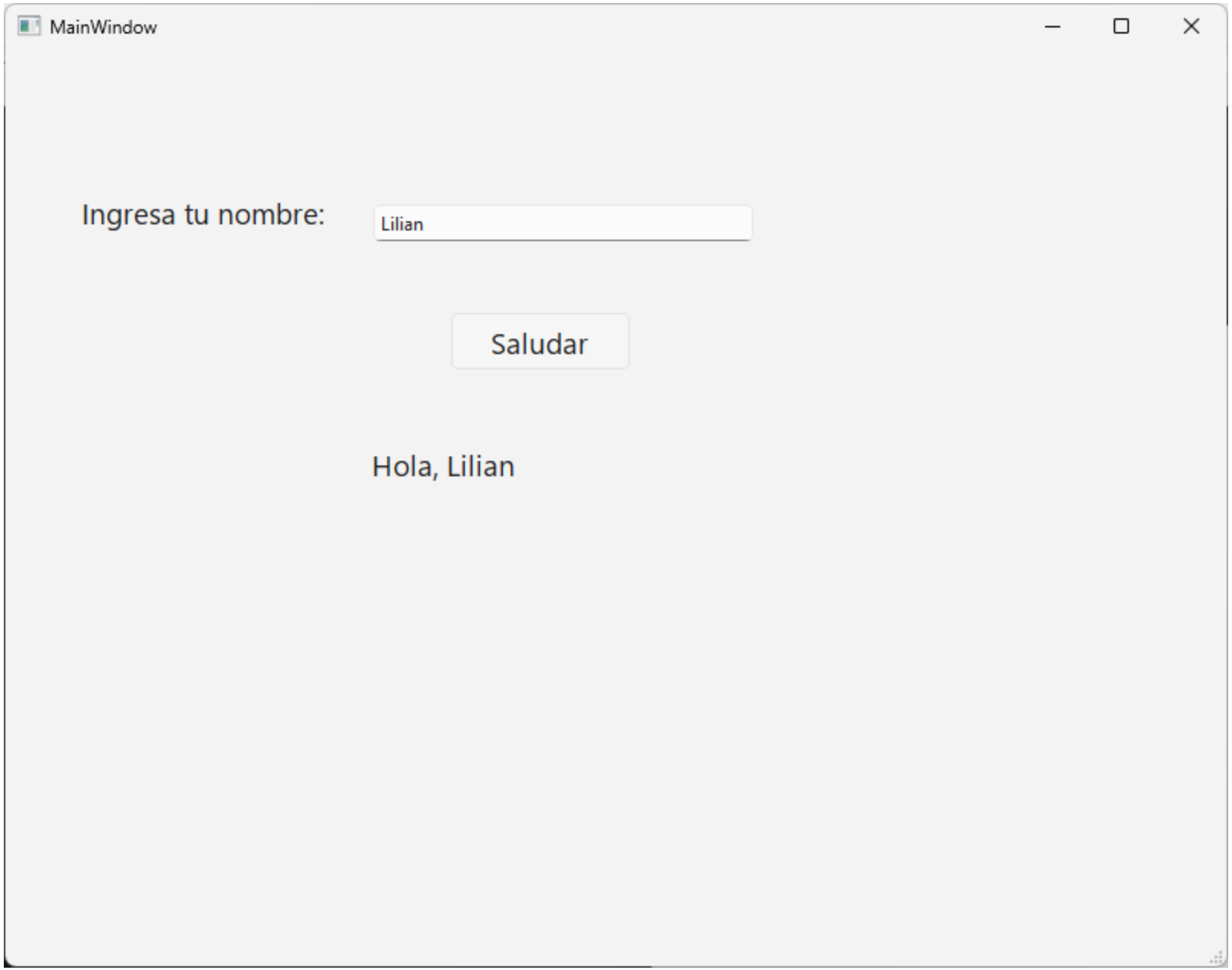
```python
import sys
from PySide6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
from ui_ventana import Ui_MainWindow

class Vent
    def __
        su
        se
        se

        se

    def sa
        no

        if

        el

if __name_
    app =
    ventar
    ventar
    sys.ex
```



PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

python

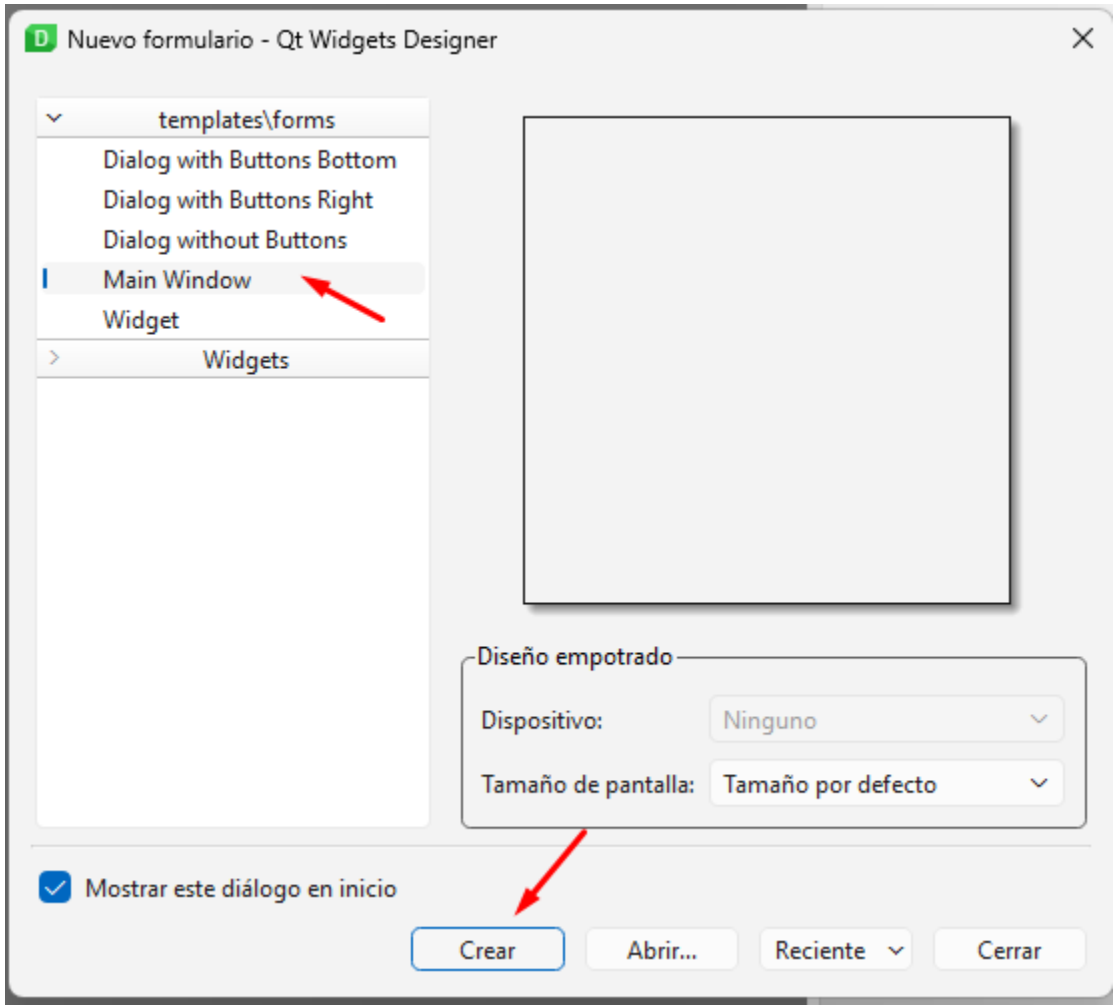
```
PS C:\Taller\Proyecto1> python main.py
```


MainWindow
Ingresa tu nombre:
Lilian
Saludar
Hola, Lilian

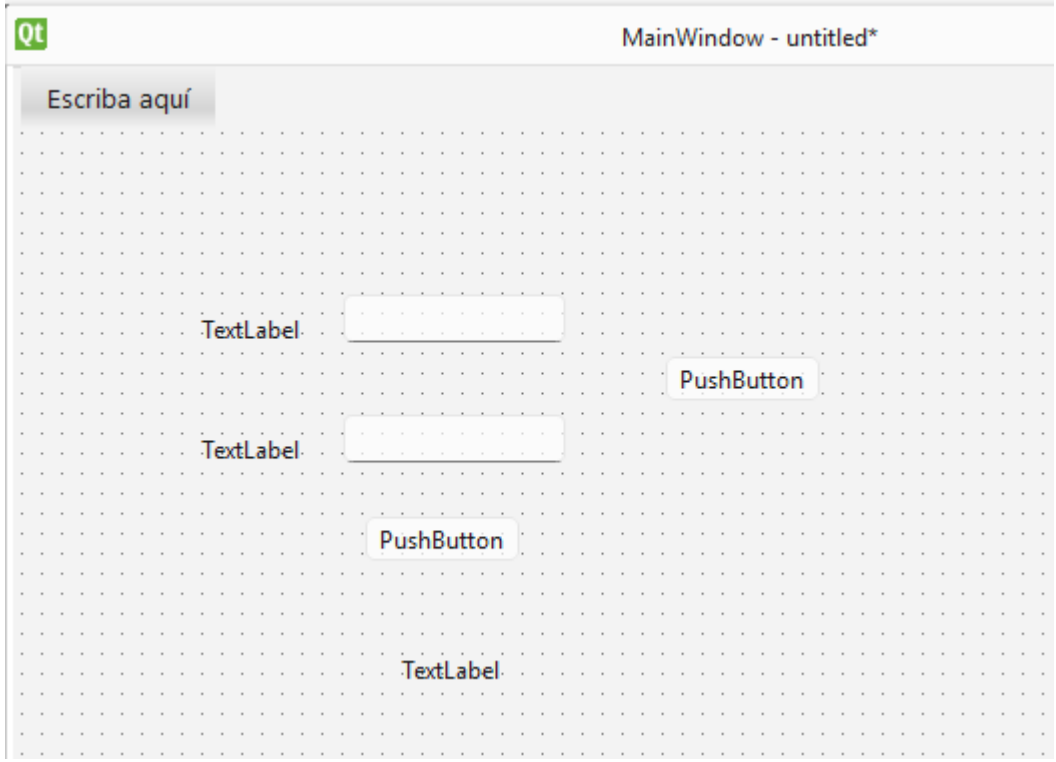
PROGRAMA PARA SUMAR 2 NÚMEROS

Windows PowerShell

```
PS C:\taller\Proyecto2> pyside6-designer
```


Nuevo formulario - Qt Widgets Designer
templates\forms
Dialog with Buttons Bottom
Dialog with Buttons Right
Dialog without Buttons
Main Window
Widget
Widgets
Diseño empotrado
Dispositivo:
Ninguno
Tamaño de pantalla:
Tamaño por defecto
Mostrar este diálogo en inicio
Crear
Abrir...
Reciente
Cerrar

Cambiar las propiedades…



- **Label** → "Número 1:"
- **Line Edit**
- **Label** → "Número 2:"
- **Line Edit**
- **Push Button** → "Sumar"
- **Push Button** → "Limpiar"
- **Label** → "Resultado:"

- Label 1: `lblNumero1`
- Line Edit 1: `txtNumero1`
- Label 2: `lblNumero2`
- Line Edit 2: `txtNumero2`
- Botón sumar: `btnSumar`
- Botón limpiar: `btnLimpiar`
- Label resultado: `lblResultado`

Guardar como ventana_suma.ui

Convertirlo a python desde PowerShell: pyside6-uic ventana_suma.ui -o ui_ventana_suma.py

File Edit Selection View Go Run Terminal Help Proyecto2

EXPLORER

OPEN EDITORS
- Welcome
- main_suma.py

PROYECTO2
- __pycache__
- main_suma.py
- ui_ventana_suma.py
- ventana_suma.ui

Welcome | main_suma.py

main_suma.py > ...

```python
import sys
from PySide6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
from ui_ventana_suma import Ui_MainWindow

class VentanaSuma(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.ui = Ui_MainWindow()
        self.ui.setupUi(self)

        self.ui.btnSumar.clicked.connect(self.sumar)
        self.ui.btnLimpiar.clicked.connect(self.limpiar)

    def sumar(self):
        numero1_texto = self.ui.txtNumero1.text().strip()
        numero2_texto = self.ui.txtNumero2.text().strip()

        if numero1_texto == "" or numero2_texto == "":
            self.ui.lblResultado.setText("Resultado: Complete ambos números")
            return

        try:
            numero1 = float(numero1_texto)
            numero2 = float(numero2_texto)
            resultado = numero1 + numero2
            self.ui.lblResultado.setText(f"Resultado: {resultado}")
        except ValueError:
            self.ui.lblResultado.setText("Resultado: Ingrese valores numéricos válidos")

    def limpiar(self):
        self.ui.txtNumero1.clear()
        self.ui.txtNumero2.clear()
        self.ui.lblResultado.setText("Resultado:")
        self.ui.txtNumero1.setFocus()
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Proyecto2

EXPLORER

OPEN EDITORS

Welcome

main_suma.py

PROYECTO2

__pycache__

main_suma.py

ui_ventana_suma.py

ventana_suma.ui

Welcome

main_suma.py

main_suma.py > ...

```python

if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    ventana = VentanaSuma()
    ventana.show()
    sys.exit(app.exec())
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Proyecto2

EXPLORER

OPEN EDITORS

Welcome

main_suma.py

PROYECTO2

__pycache__

main_suma.py

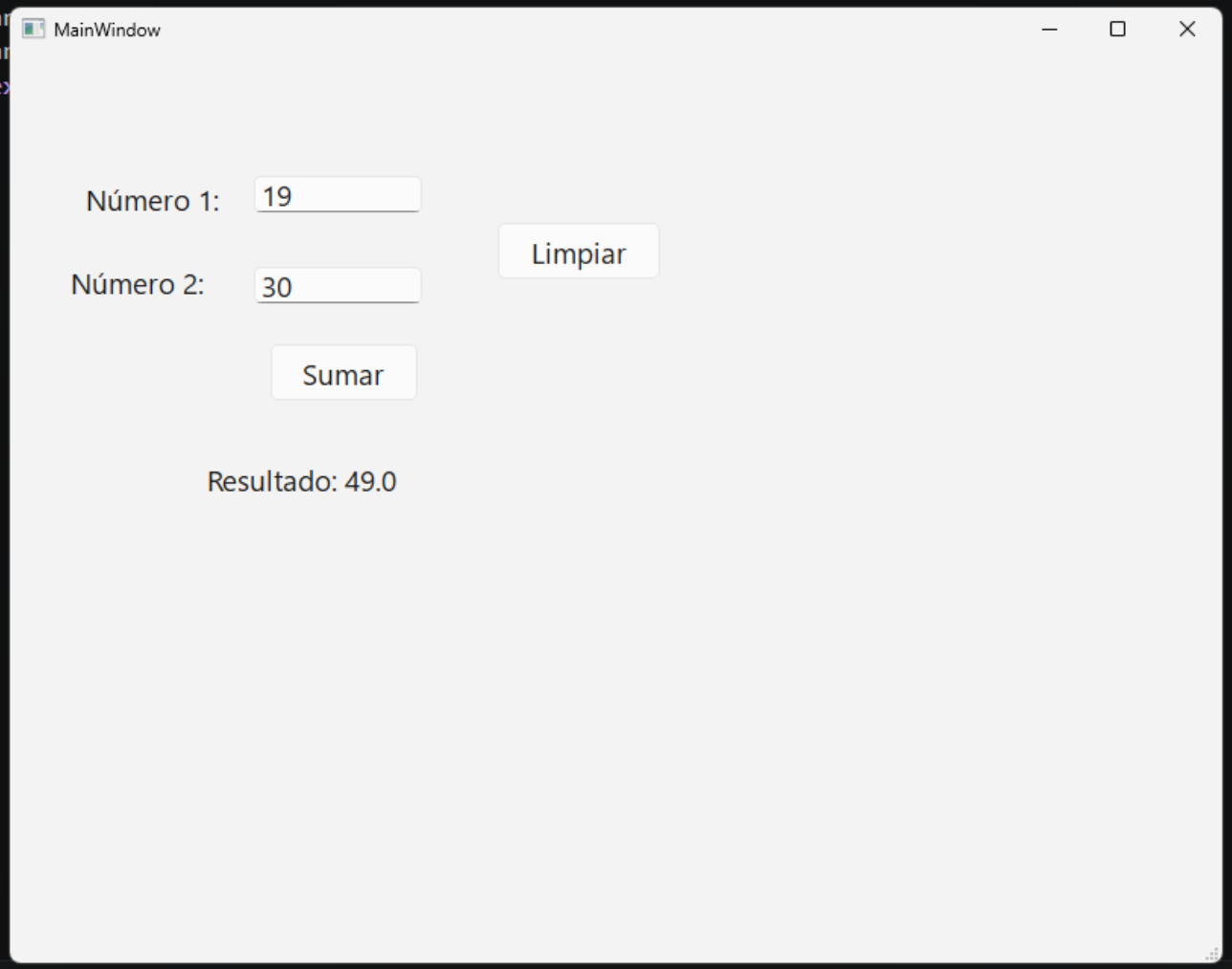
ui_ventana_suma.py

ventana_suma.ui

Welcome | main_suma.py

main_suma.py > ...

```
35
36  if __name__ == "__main__":
37      app = QApplication(sys.argv)
38      ventar
39      ventar
40      sys.ex
```



PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

python

```
PS C:\Taller\Proyecto2> python main_suma.py
```